

综 述

细胞色素 P450 系统与蛋白酶抑制剂的药物相互作用

李中东, 施孝金, 钟明康

(复旦大学附属华山医院临床药理学研究室, 上海 200040)

[摘要] 简述了细胞色素 P450(CYP)系统的同工酶命名、异构体类型和基因多态性表达,并介绍了酶抑制剂和酶诱导剂的动力学特性。阐述了蛋白酶抑制剂沙奎那韦、茚地那韦、利托那韦和那非那韦与其他经 CYP 代谢的药物合用时出现的药物相互作用。

[关键词] 细胞色素 P450 系统;蛋白酶抑制剂;药物相互作用

[中图分类号] R969.2 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1003-3734(2003)03-0169-02

Cytochrome P450 system and the drug interactions between protease inhibitors and other drugs

LI Zhong-dong, SHI Xiao-jin, ZHONG Ming-kang

(Research Division of Clinical Pharmacy, Huashan Hospital
of Fudan University, Shanghai 200040, China)

[Abstract] In this paper, denomination of isoenzyme, isomer types, gene polymorphism expression of cytochrome P450 system and the kinetics characteristics of enzyme inhibitors and inducers were reviewed. The drug interactions between the protease inhibitors saquinavir, indinavir, ritonavir, nelfinavir and other drugs metabolised by cytochrome P450 system were also introduced.

[Key words] cytochrome P450 system; protease inhibitors; drug interaction

不少药物相互作用(drug interaction, DIA)能导致理想的治疗靶终点改变,从而引起中毒,甚至危及生命。处方药物的多样性,使我们对大量存在的或潜在的 DIA 难以把握。在美国,许多药师可通过计算机程序来筛查 DIA。不少软件可按潜在 DIA 的临床重要性进行分级,有的则可检索出每一个可能的 DIA,然而要真正了解其临床意义却并不十分容易。DIA 可包括:有害的合并用药;可以合用,但需监测并调整剂量的合并用药;有益的合并用药。本文讨论细胞色素 P450 (Cytochrome P450, CYP)系统及其在蛋白酶抑制剂的药物相互作用中的关系,协助临床医师认识蛋白酶抑制剂 DIA 的临床意义、疗效变化以及中毒的处理办法。

1 CYP 系统

CYP 系统是指存在于肝细胞内质网上的一组同工酶,主要对内源性和外源性化合物进行氧化代谢^[1,2]。P450 的命名源于在还原状态下与一氧化碳的结合物,在波长 450nm 处有一最大吸收峰^[3]。已明确同工酶至少有 30 个,已证实其中 11 个同工酶是药物的可能代谢部位^[4]。这些酶是按其所属的族、亚族和基因产物命名的^[2,5],如 CYP2D6 代表该细

胞色素为族 2,亚族 D,基因产物 6。常见的 CYP 异构体主要有 1A2, 3A4, 2C9, 2C19, 2D6 和 2E1。

据估算,CYP3A4 负责 50%以上药物和激素的氧化代谢,比其他任何一个 CYP 亚族都多^[2,6]。若两药均被同一同工酶代谢,发生竞争抑制时,与同工酶亲和力较小的药物的代谢在很大程度上将被抑制。类似地,多数同工酶也会受药物诱导。同工酶 2D6 和 2C19 为多形性表达,不同的个体其含量有很大不同。例如,1%亚洲人为 CYP2D6 慢代谢者,而 5%~10%北美洲人则有丰富的 CYP2D6。基因的多形性可导致代谢能力的差异。

底物指被某一同工酶代谢的已知化合物。酶抑制剂为干扰或竞争同工酶的已知药物。酶诱导剂则为促进底物代谢的物质。

给予首剂量的抑制剂后,会快速而特征地发生酶抑制作用。当酶受抑制后,将改变底物的消除过程。代谢酶抑制作用的最大效应通常在 24h 内或当抑制剂达到稳态浓度(4~5 个半衰期)时出现^[1]。此时,底物将重新达稳态且半衰期延长。其他的影响要视是否出现毒性及底物达到新的稳态浓度时的时间、底物半衰期是否延长、此前的底物浓度和特定

的患者等因素而定。

当诱导剂刺激肝混合性功能氧化酶或代谢酶后,即产生酶诱导,在诱导剂达到最大效应之前重新达到稳态。因为细胞色素酶的 $t_{1/2}$ 为 1~6d,常见诱导剂 $t_{1/2}$ 为 2~100h,故诱导时间较难预测,约需 1 周出现最大诱导效应^[6]。如利福平 $t_{1/2}$ 约 2~3h,因而能很快达稳态;而苯巴比妥 $t_{1/2}$ 超过 50h,约 1 周方达稳态。

2 蛋白酶抑制剂

蛋白酶抑制剂沙奎那韦、茚地那韦、利托那韦和那非那韦为抗逆转录病毒药物,由于该类药物经 CYP 系统代谢,因而也存在许多 DIA。蛋白酶抑制剂对 CYP3A4 的抑制效力各不相同^[7]。应禁止一些药物同该类药物合用,而仅禁止另外某些药物与利托那韦合用,其区别在于利托那韦是 CYP3A4 的更强效抑制剂,也对 CYP2D6 和 2C9 同工酶有抑制作用^[8]。而据报道,茚地那韦和那非那韦一样^[9],均是 CYP3A4 的可逆性抑制剂。因而茚地那韦、那非那韦和利托那韦禁忌与阿司咪唑、西沙必利和特非那丁合用,前者可使后者血药浓度升高并引起严重心律失常^[10]。此外,蛋白酶抑制剂禁止与咪达唑仑或三唑仑合用,因为存在镇静作用延长或过度的可能^[9]。

经由 CYP 代谢的任何药物,均可能被此类药物所抑制,因而有必要监测不良反应或其他的中毒症状。例如,此类药物可抑制钙通道阻滞剂的代谢,因而监测外周水肿、低血压、眩晕和头痛就是发现其不良反应的关键^[7],若出现上述反应就需降低钙通道阻滞剂的给药剂量。

有些药物可能影响蛋白酶抑制剂的代谢。伊曲康唑和酮康唑可抑制 CYP,可增加这些抗逆转录病毒药物的浓度。当 400mg 酮康唑与 400mg 茚地那韦合用时,茚地那韦的 AUC 值增加(68±48)%^[10]。因而,合用酮康唑类药物可增加蛋白酶抑制剂的毒性,如恶心、高胆红素血症和肾结石,需减少蛋白酶抑制剂的剂量^[10],建议日剂量减为 600mg,q8h。

CYP 诱导剂苯巴比妥、苯妥英钠、利福平和利福布汀可降低沙奎那韦、茚地那韦和那非那韦浓度^[11]。若无替代用药,则需增加蛋白酶抑制剂的剂量以维持其疗效,但应依据每位患者的治疗反应考虑是否有 DIA。与利福布汀合用,茚地那韦浓度可降低 33%。另一方面,茚地那韦则可能增加利福布汀的浓度^[7]。

在市售的蛋白酶抑制剂中,利托那韦的 DIA 最多,因为它既是 CYP1A 的抑制剂,又是 CYP1A 的诱导剂。禁与利托那韦合用的药物有胺碘酮、恩卡

尼、氟卡尼、普罗帕酮、奎尼丁、安非他酮、苡普地尔、吡罗昔康、哌替啶、丙氧芬和部分苯并二氮草类^[8~10,12]。当某一蛋白酶抑制剂与任何一个经由 CYP 系统代谢的药物合用时,应谨慎。

3 小结

随着新药不断上市及其临床应用的增多,医师和药师应具备评估一些 DIA 的知识和技能,以促进治疗水平的提高。然而在许多情况下,由于给药周期较短(如抗生素),或患者个体差异,或因为无法鉴别已存在的相互作用,临床上较难把握这些 DIA。由于一些 DIA 有较好的文献描述,可帮助我们预见某些 DIA。

[作者简介] 李中东(1969—),男,副主任药师。主要从事临床药学和药代动力学研究。联系电话:(021)32140082,62489999—6472,E-mail:hshpharm@sh163.net。

[参考文献]

- [1] Hansten PD, Horn JR, Koda-Kimble MA, et al. Drug interactions and updates[M]. Vancouver, Wash: Lea & Febiger, 1993. 3—45.
- [2] Slaughter RL, Edwards DJ. Recent advances: the cytochrome P450 enzymes[J]. *Ann Pharmacother*, 1995, 29(6): 619—624.
- [3] 钟明康, 王宏图. 药物相互作用和注射剂配伍变化[A]. 张静华. 医院药学[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2001. 130—131.
- [4] Nemeroff CB, DeVunc CL, Pollock BG. Newer antidepressants and the cytochrome P450 system[J]. *Am J Psychiatry*, 1996, 153(3): 311—320.
- [5] Goldberg RJ. The P450 system: definition and relevance to the use of antidepressants in medical practice[J]. *Arch Fam Med*, 1996, 5(7): 406—412.
- [6] Cupp MJ, Tracy TS. Role of the cytochrome P450 3A subfamily in drug interactions[J]. *US Pharmacist*, 1997, 22(1): 9—21.
- [7] Abate B, Dumo P. Protease Inhibitors[J]. *US Pharmacist*, 1997, 22(1): 19—32.
- [8] Heylen R, Miller R. Adverse effects and drug interactions of medications commonly used in the treatment of adult HIV positive patients: Part 2[J]. *Genitourin Med*, 1997, 73(1): 5—11.
- [9] Piscitelli S, Flexner C, Minor JH, et al. Drug interactions in patients infected with human immunodeficiency virus[J]. *Clin Infect Dis*, 1996, 23(4): 685—693.
- [10] Deeks S, Smith M, Holodiny M, et al. HIV-1 Protease inhibitors: a review for clinicians[J]. *JAMA*, 1997, 277(2): 145—153.
- [11] Merck & Co. Indinavir prescribing information. Physicians' Desk Reference[M]. 52nd Ed. Montvale, NJ: Medical Economics Co. Inc. 1998. 1625—1629.
- [12] Lewis JS, Terriff CM, Coulston DR, et al. Protease inhibitors: a therapeutic breakthrough for the treatment of patients with human immunodeficiency virus[J]. *Clin Ther*, 1997, 149(2): 187—214.